

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de la preuve

Les tables de vérité (approche sémantique) permettent de décider si un énoncé est une tautologie, une contradiction ou ni l'une ni l'autre.

✗ Plus un énoncé est riche en propositions atomiques, plus les tables de vérité deviennent énormes.

✓ *F est une tautologie $\Leftrightarrow 2^n$ fois un test si $\sigma(F) = 1$ pour toute interprétation σ*

✓ *$n \nearrow$ temps de calcul $\nearrow \Leftrightarrow$ en pratique inutilisable*

✗ Plus un énoncé sera riche en opérateurs logiques, plus son nombre de colonnes deviendra important

➡ une autre approche, dite **déductive**, basée sur la **formalisation de la théorie** est proposée.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Raisonnement par déduction

Dans le raisonnement classique en mathématique, pour prouver qu'une hypothèse est un théorème, il faut la **démontrer**.

- la notion de démonstration dans le raisonnement usuel $\Rightarrow$ **des méthodes de preuve**.
- produire des algorithmes le plus efficace possible $\Rightarrow$ des méthodes comme **les preuves par résolution** ou **méthodes par arbre sémantique**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Un système déductif (système d'inférence) comprend:

- **des axiomes** : un ensemble de formules prises comme point de départ
- un ensemble de **règles** dites **d'inférence**: des règles permettant de déduire (ou prouver) des formules, à partir d'un ensemble de formules bien formées (fbf)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Système formel

Un **système formel** est défini par un tuple $\langle \mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{A}, \mathcal{R} \rangle$, tel que :

- $\mathcal{V}$ est un ensemble de symboles
- F est un ensemble de formules bien formées dans $\mathcal{V}^*$
- $\mathcal{A}$ est un ensemble d'axiomes ($\mathcal{A} \subset F$)
- $\mathcal{R}$ est un ensemble de règles d'inférences de la forme

$$r_i: f_1, f_2, f_3, \dots, f_n \vdash g \quad \text{avec} \quad f_i, g \in F$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Preuve

On appelle **preuve (ou déduction)** de c_p à partir des hypothèses $h_1, h_2, \dots, h_n$ dans un système formelle SF, et on note : $\mathbf{h_1, h_2, h_3, \dots, h_n \vdash c_p}$

toute liste finie de formule $c_1, c_2, c_3, \dots, c_p$ telle que pour $\mathbf{i=1,2,\dots,p}$

- ✓ c_i est un axiome
- ✓ c_i est une des hypothèses
- ✓ c_i est obtenue par application d'une règle r_i

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle)

- ☐ Le **système de Frege–Hilbert** est une manière **formelle et symbolique** de raisonner **logiquement**.
- ☐ C'est ce qu'on appelle un **système formel déductif**.

Règles de déduction (ou d'inférence) :

- Des axiomes
- La règle d'inférence : Modus Ponens
- Règle de substitution (instance)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle

Définition – Règle d'inférence

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

- La règle d'inférence correspond au **modus ponens**
- A et $A \rightarrow B$ sont appelées hypothèses ou prémisses
- B est appelée conclusion de la règle

On considère alors un *ensemble d'axiomes*, qui sont en fait des **instances** d'un nombre fini d'axiomes.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Instance

Une formule A est une instance d'une formule B si A s'obtient en substituant certaines variables propositionnelles de B par des formules A_i .

La formule $((P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg A \rightarrow (P \rightarrow Q)))$ est **une instance** de la formule générale $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$,
en prenant $(P \rightarrow Q)$ pour A , et $\neg A$ pour B .

→ C'est ce mécanisme d'instance qui permet à un **système formel** d'être **très général et réutilisable**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Système Formel de Frege-Hilbert pour la logique propositionnelle

Les schémas d'axiomes de la logique propositionnelle

Axiome pour l'implication	$(A \rightarrow (B \rightarrow A))$	$(A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)))$	Axiome pour conjonction
	$((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$	$((A \wedge B) \rightarrow A)$	
Axiome pour négation	$(A \rightarrow \neg\neg A)$	$((A \wedge B) \rightarrow B)$	Axiome pour disjonction
	$(\neg\neg A \rightarrow A)$	$(A \rightarrow (A \vee B))$	
	$((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A))$	$(B \rightarrow (A \vee B))$	
		$(\neg A \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow B))$	

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité:

Soit le **système formel** $SF = (V, F, A, R)$:

V : $\{P, Q, \rightarrow\}$ (les symboles)

F : l'ensemble de toutes les formules bien formées construites avec ces symboles.

A : les axiomes (formules qu'on considère vraies de base) :

$A_1 : P \rightarrow (Q \rightarrow P)$

$A_2 : P$

R : la règle d'inférence — ici, on utilise le **Modus Ponens (MP)** :

Si A et $A \rightarrow B$ sont démontrés, alors on peut déduire B .

But : démontrer la formule $Q \rightarrow P$ à partir de A_1 et A_2 .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Résolution:

Étape 1 : Axiomes de départ

$$A_1 : P \rightarrow (Q \rightarrow P)$$

$$A_2 : P$$

Étape 2 : Application du Modus Ponens

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

Ici :

$$\begin{aligned} A &= P \\ A \rightarrow B &= P \rightarrow (Q \rightarrow P) \end{aligned}$$

Donc on peut déduire $B = Q \rightarrow P$.

Par Modus Ponens sur A_2 et A_1 , on obtient $Q \rightarrow P$.

Conclusion :

Nous avons démontré $Q \rightarrow P$ à partir des deux axiomes et de la règle du Modus Ponens

$$A_1, A_2 \vdash Q \rightarrow P$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Exemple: déduction

Donner une déduction de C à partir de A , B et $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, plus formellement, montrer que :

$$A, B, A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash C$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Exemple :

Étape 1 : Axiomes de départ

A1: A *Hypothèse*

A2: B *Hypothèse*

A3: $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ *Hypothèse*

Étape 2 : Application du Modus Ponens

A4: $B \rightarrow C$ *Modus ponens à partir de A1 et A3*

A5: C *Modus ponens à partir de A2 et A4*

$A, B, A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash C$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité :

Soit F, G, H trois formules propositionnelles.

Donner une preuve de $(F \rightarrow H)$ à partir de $\{(F \rightarrow G), (G \rightarrow H)\}$

Plus formellement montrer que:

$$F, G, H, F \rightarrow G, G \rightarrow H \vdash F \rightarrow H$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Activité :

Plus formellement montrer que:

$$F, G, H, F \rightarrow G, G \rightarrow H \vdash F \rightarrow H$$

$$F1: (G \rightarrow H)$$

Hypothèse

$$F2: ((G \rightarrow H) \rightarrow (F \rightarrow (G \rightarrow H)))$$

Instance de l'axiome 1

$$F3: (F \rightarrow (G \rightarrow H))$$

Modus ponens à partir de F1 et F2

$$F4: ((F \rightarrow (G \rightarrow H)) \rightarrow ((F \rightarrow G) \rightarrow (F \rightarrow H)))$$

Instance de l'axiome 2

$$F5: ((F \rightarrow G) \rightarrow (F \rightarrow H))$$

Modus ponens à partir de F3 et F4

$$F6: (F \rightarrow G)$$

Hypothèse

$$F7: (F \rightarrow H)$$

Modus ponens à partir de F6 et F5

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Déduction axiomatique (Système Formel)

Définition – Prouvabilité et consistance

Soit A une formule

A est **prouvable** ($\vdash A$) s'il existe une preuve de A

A est **consistante** si $\neg A$ n'est pas prouvable. Si non A est **inconsistante**

Théorème – Validité, Complétude

Toute formule propositionnelle **prouvable** est une **tautologie**

Toute **tautologie** est **prouvable** (par modus ponens)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Autres formes de raisonnement par déduction

- Raisonnement déductif
- Raisonnement abductif
- Raisonnement inductif

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Autres formes de raisonnement par déduction

Si $\models A$, et $\models A \rightarrow B$ alors $\models B$

- **Raisonnement déductif**

Connaissant $\models A$, et $\models A \rightarrow B$ on peut inférer $\models B$

- **Raisonnement abductif**

Connaissant $\models A \rightarrow B$, et $\models B$ on peut inférer $\models A$

- **Raisonnement inductif**

Connaissant $\models A$, et $\models B$ on peut inférer $\models A \rightarrow B$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité:

- **Situation 1:**

Il y a de la fumée qui sort de la cuisine

- **Situation 2 :**

Si je sais que tous les étudiants qui révisent réussissent, et que Amal a réussi.

- **Situation 3:**

J'ai vu plusieurs étudiants réussir après avoir révisé